

Lecture 2

负反馈 recap:

减去反馈量

开环增益 $\rightarrow$ 闭环增益 $A_f = \frac{A}{1 + AF}$

$\xrightarrow{\text{环路增益}}$

闭环提升性能核心: $\frac{dA_f}{A_f} = \frac{1}{1 + AF} \cdot \frac{dA}{A}$

闭环改进 (增益为XX的函数): ① 增益稳定性

② 失真 (XX: 输入信号)

③ 温漂、某些干扰

④ 带宽: 增益带宽积为常数 (XX: 输入信号)

Q&A:

· 负反馈不可能输出完美正弦波, A并不是真正无限大.

· 稳态响应只是正弦, 如何处理复杂信号:

傅里叶分析 (需要所有频率都在电路带宽内)

瞬态响应反应系统带宽

· 瞬态响应反应系统带宽

· 黑盒子与传输延迟 (propagation delay):

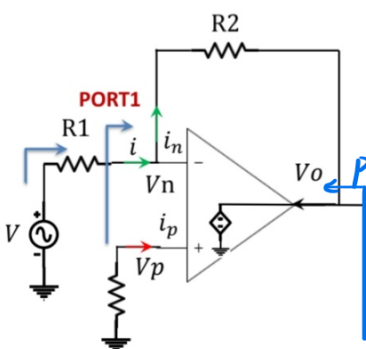
低频、高频、射频、微波、THz、光

集总模型 (延迟造成的相位变化所忽略)

运算放大器应用

两个重要概念与分析工具: 虚短、虚断.

· 反向放大电路



1. 虚断: 输入电流为零
 $i_p \cong i_n = 0$

2. 虚短: $V_n \cong V_p = 0$

从信号 V 看的输入电阻 R_i
定义:

$$R_i = \frac{V}{i} = R_1$$

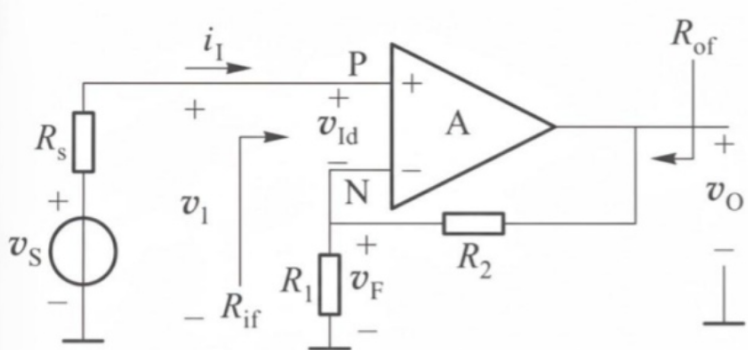
从PORT1看的输入电阻 R'_i ?

$$R'_i = (1 + AF)R_1$$

输出电阻 $R_o = \frac{R_o}{1 + AF} \approx 0$

可视为零.

· 同向放大电路



“虚短”: $v_N = v_P = v_s$

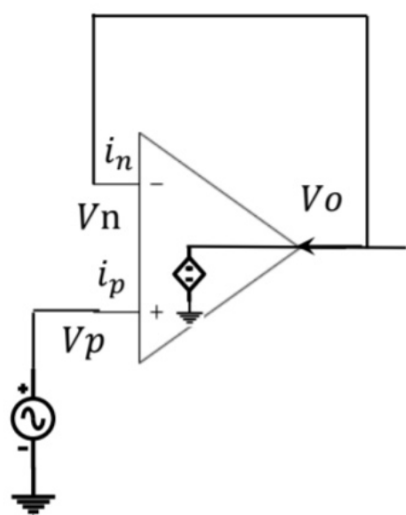
“虚断” + 分压定理:

$$v_N = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_o$$

$$\Rightarrow v_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_s$$

增益恒大于等于1, 输出、输入同相. 具有极高输入电阻 ($\rightarrow \infty$).

→ 缓冲器 (buffer):



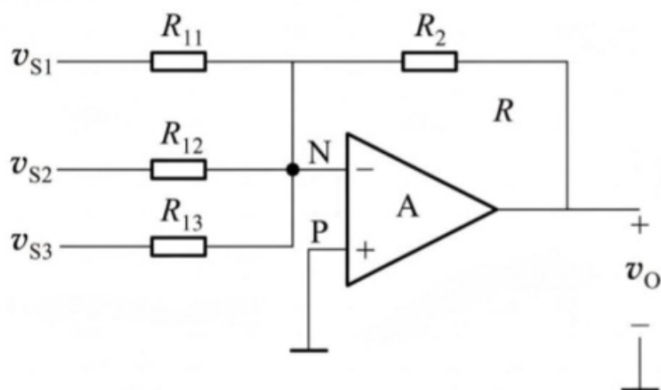
同向放大电路的特例: $R_2 = 0, R_1 = \infty$.

增益 $A_v = 1$

特点 极高输入电阻, 极低输出电阻.
常用于驱动低阻抗负载.

放大电流 / 减少输出阻抗

· 反向求和电路



虚短: N 为虚地

→ 多路输入电流 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 在反相输入端叠加, 流经反馈电阻 R_2

KCL: 输入电流 $i_k = \frac{v_{sk}}{R_{1k}}, k=1, 2, \dots, n$

总电流流经 R_2 : $i_f = \sum_{k=1}^n i_k$

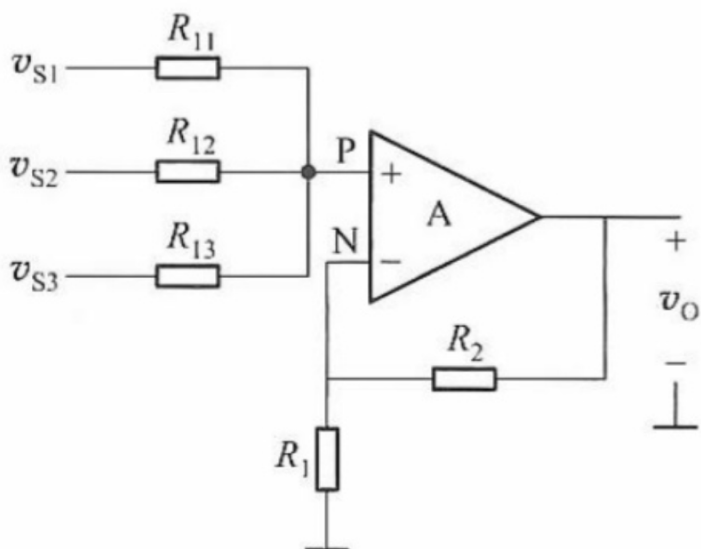
输出电压: $v_o = -i_f R_f$

线性系统 (叠加原理):

$$v_o = -\left(\frac{R_2}{R_{11}} v_{s1} + \frac{R_2}{R_{12}} v_{s2} + \frac{R_2}{R_{13}} v_{sn}\right)$$

加权求和

· 同向求和电路



仅 v_{S1} 作用:

$$V_{P1} = \frac{R_{12} // R_{13}}{R_{11} + R_{12} // R_{13}} v_{S1}$$

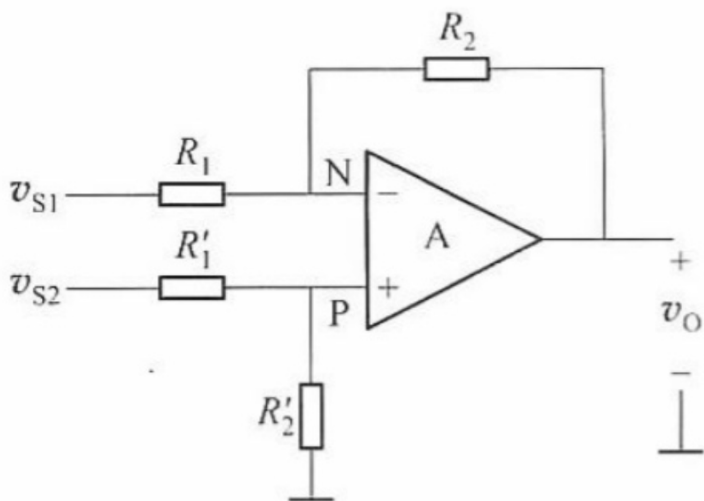
v_{S2}, v_{S3} 同理

$$V_O = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) (V_{P1} + V_{P2} + V_{P3})$$

$R_{11} = R_{12} = R_{13} = R_S$ 时:

$$V_O = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_P = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \left(\frac{v_{S1} + v_{S2} + v_{S3}}{3}\right)$$

· 差分放大电路



1. 仅 v_{S1} 作用, 等效为反相放大器:

$$V_O' = -\frac{R_2}{R_1} v_{S1}$$

2. 仅 v_{S2} 作用,

$$V_P = \frac{R'_2}{R'_1 + R'_2} v_{S2}$$

等效为同相放大器:

$$V_O'' = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_P = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot \frac{R'_2}{R'_1 + R'_2} v_{S2}$$

3. 总输出电压 $V_O = V_O' + V_O''$

$$V_O = -\frac{R_2}{R_1} v_{S1} + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot \frac{R'_2}{R'_1 + R'_2} v_{S2}$$

若要使电路只对差模信号放大, 需满足 v_{S1} 和 v_{S2} 的增益系数绝对值相等:

$$\frac{R_2}{R_1} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot \frac{R'_2}{R'_1 + R'_2} \Rightarrow$$

$$\boxed{\frac{R_2}{R_1} = \frac{R'_2}{R'_1}}$$

匹配条件.

$$\Rightarrow V_O = \frac{R_2}{R_1} (v_{S2} - v_{S1}), \text{ 电路只放大信号之差.}$$

任何两输入信号 V_{i1}, V_{i2} 都可以分解为差模信号 V_{id} 和共模信号 V_{ic} .

差模 $\sim V_{id} = V_{i1} - V_{i2}$

共模 $\sim V_{ic} = \frac{V_{i1} + V_{i2}}{2}$

信号分解 $\rightarrow \begin{cases} V_{i1} = V_{ic} + \frac{V_{id}}{2} \\ V_{i2} = V_{ic} - \frac{V_{id}}{2} \end{cases}$

共模抑制比 (CMRR):

def 差模电压增益 $|A_{vd}|$ 与共模电压增益 $|A_{vc}|$ 之比的 abs.

$$K_{CMRR} = \left| \frac{A_{vd}}{A_{vc}} \right|$$

dB 表示: $K_{CMR} = 20 \lg \left| \frac{A_{vd}}{A_{vc}} \right| \text{ (dB)}$

理想情况: 理想运放的 CMRR $\rightarrow \infty$

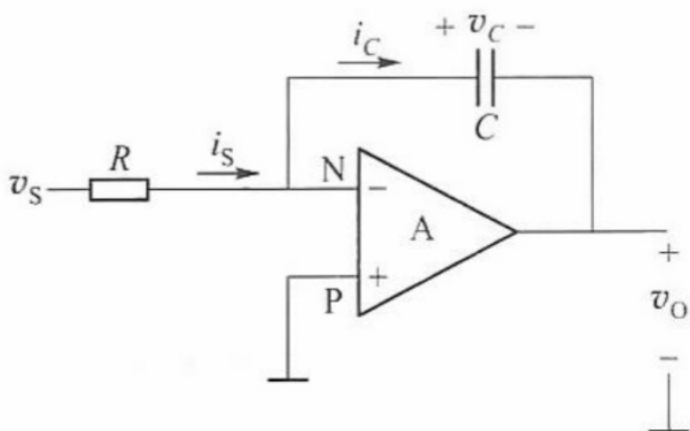
CMRR 是衡量差分放大器抑制共模信号能力的技术指标
 $\Rightarrow$ 抗干扰能力.

干扰 $\downarrow$

$$V_o = \frac{R_2}{R_1} (V_{s2} + V_r - V_{s1} - V_r) = \frac{R_2}{R_1} (V_{s2} - V_{s1})$$

• 积分运算电路:

用电容 C 替换反相放大反馈电阻



1. 虚短: $V_N \approx 0$

输入电流 $i_s \approx \frac{V_s}{R}$

2. 电容电流 i_c :

$$\begin{aligned} i_c &= C \frac{dv_c}{dt} = C \cdot \frac{d(-v_o)}{dt} \\ &= -C \cdot \frac{dv_o}{dt} \end{aligned}$$

3. 虚断: $i_s = i_c$

$$\frac{V_s}{R} = -C \cdot \frac{dv_o}{dt}, \quad v_o = -\frac{1}{RC} \int_0^t V_s dt + v_o(0)$$

其中 $v_o(0)$ 是 C 的初始电压

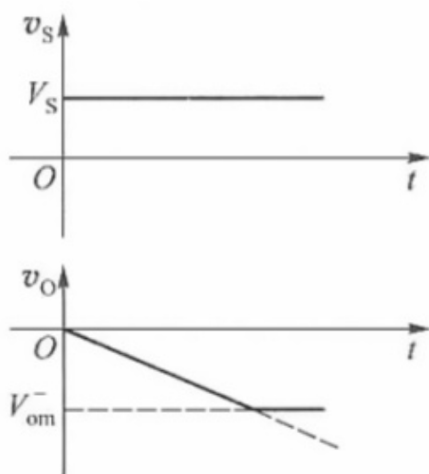
结论：输出电压与输入电压的时间积分成正比，极性相反

积分电路时间常数 $\tau = RC$

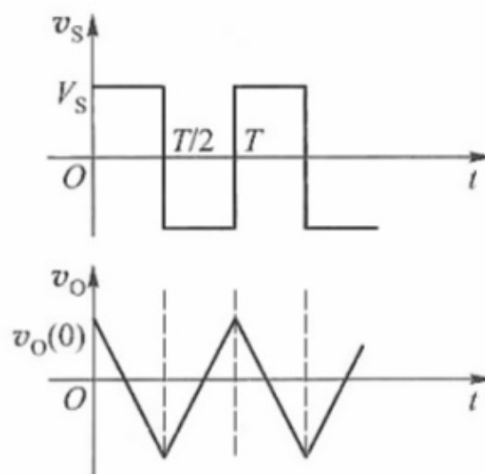
波形分析

例子：

1. 输入信号 v_s 为方波，则其积分是斜坡函数。
2. 当输入为正值 V_s 时，输出电压以 $-\frac{V_s}{RC}$ 的斜率下降
3. 当输入为负值 $-V_s$ 时，输出电压以 $+\frac{V_s}{RC}$ 的斜率上升
4. 输入为方波且 $v_o(0) = 0$ ，输出将是中心对称的三角波



(a) 输入阶跃信号



(b) 输入方波信号

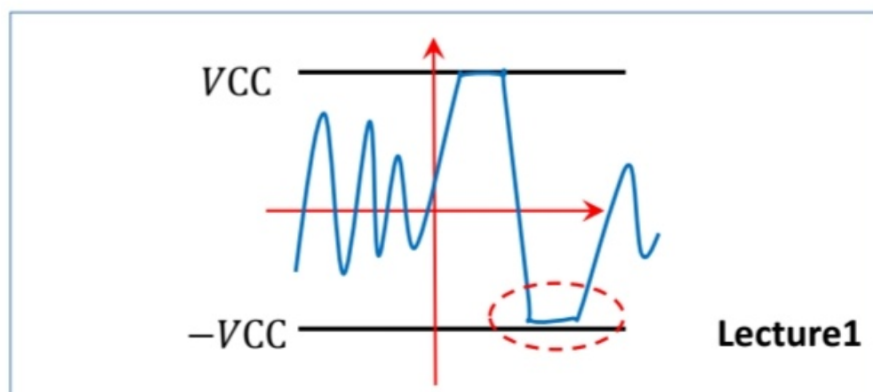
阶跃响应：

Step Signal

输入 V_s 为阶跃信号， $V_s(t) = V_s \cdot u(t)$

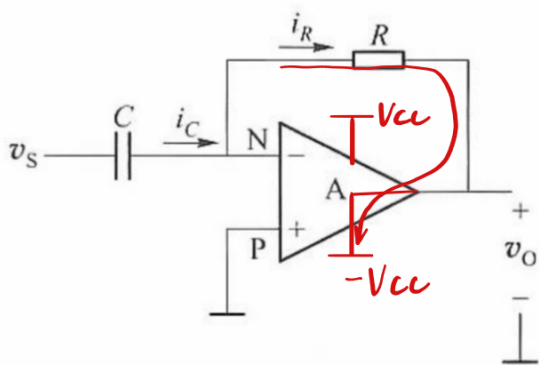
输出电压： $v_o = -\frac{1}{RC} V_s t$ 是一个线性变化的斜坡电压！

输出限制：输出电压的幅度受运放的最大输出电压 V_{om} 或电源电压 V_{CC} 的限制



Lecture1

· 微分运算电路：积分电路中的电阻和电容互换位置。



原理：1. 输入电流： $i_C = C \cdot \frac{d(V_s - V_N)}{dt} \approx C \cdot \frac{dv_s}{dt}$

2. 反馈电流： $i_R = \frac{V_o - V_N}{R} \approx \frac{V_o}{R}$

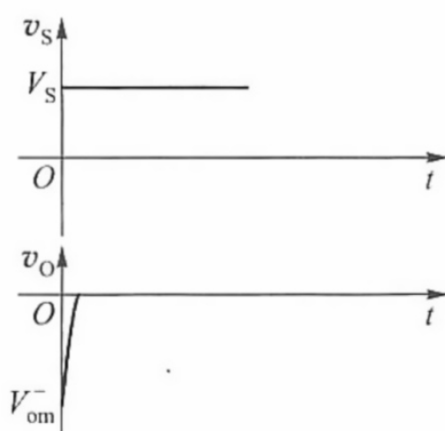
3. 虚断： $i_C = -i_R$, $C \frac{dv_s}{dt} = -\frac{V_o}{R}$

4. 输出电压： $V_o = -RC \frac{dv_s}{dt}$

结论：输出电压与输入电压对时间的微分成正比，且极性相反。

微分电路比例系数为 $-RC$ 。

微分运算电路：阶跃响应



1. 输入 v_s 为一个阶跃信号 (Step Signal)

2. 输出微分是冲击函数 (无限能量)

3. 物理上，由于运放的输出电流限幅，输出的是受限幅的尖顶波 (Spike Wave)

4. 尖顶波的宽度受到运放内部分布电容的影响。

微分运算电路：稳定性

$$v_o = -RC \frac{dv_s}{dt}$$

Fourier变换

$$V_o = -RC \omega V_s$$

→ 增益随频率线性增加；

白(高斯)噪声的频谱：在任何频段，噪声能量一样。

→ 对输入信号中高频噪声或干扰具有很强的放大作用；

→ 导致输出信噪比很低，甚至使电路工作不稳定；

→ 因此微分电路需要采取高频抑制措施以确保

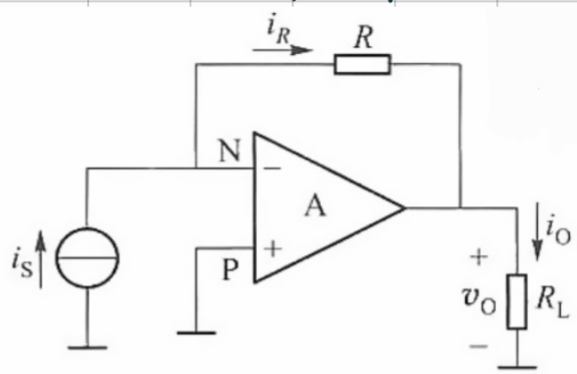
稳定性和实用性。

→ 加低通滤波器(电容)

实例：图像处理(轮廓提取)

(eg: 光电=极管输出电流)

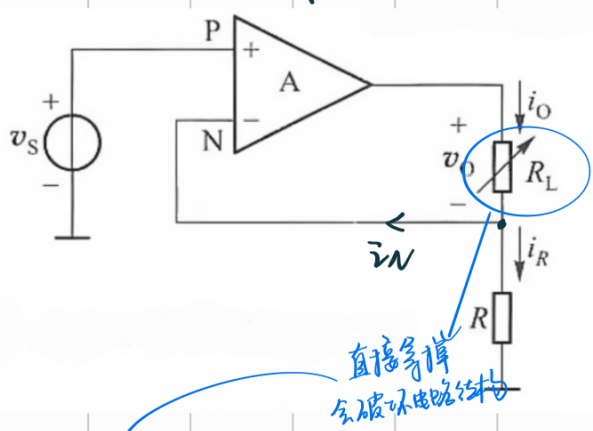
· 电流/电压变换电路: 将电流信号转换为电压信号



1. 虚地: $v_N \approx 0$
 2. 虚断: $i_N \approx 0, i_s = i_R$
 3. 反馈电流 $i_R = \frac{v_N - v_o}{R} \approx \frac{v_o}{R}$
- $\therefore$ 输出电压 $v_o = -i_s R$ v_o 与 i_s 成正比.

· 电压/电流变换电路 (驱动发光二极管)

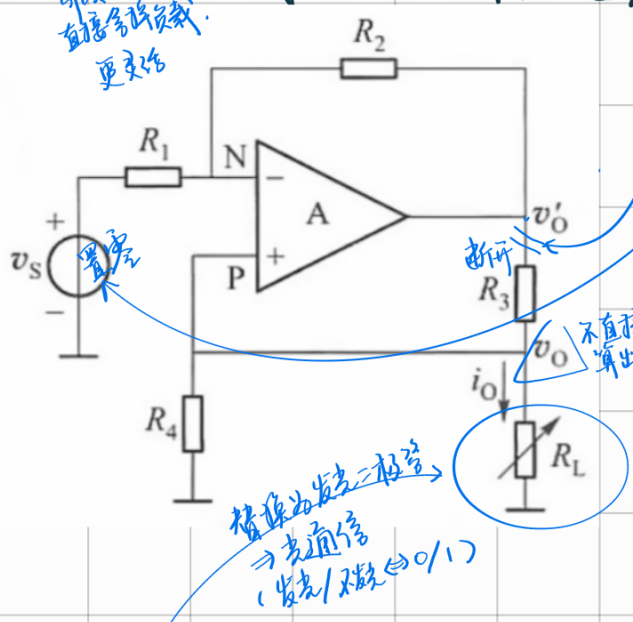
· 负载不接地: i_o 与 v_s 成比例. 电流串联负反馈



1. 虚短: $v_P = v_N \approx v_s$
 2. 欧姆定律: $i_R = \frac{v_N - 0}{R} = \frac{v_s}{R}$
 3. 虚断: $i_N \approx 0 \rightarrow i_o = i_R = \frac{v_s}{R}$ (与 R_L 无关)
- $\Rightarrow$ 理想电流源 (恒流)

缺点: 负载 R_L 不接地

· 负载接地: 解决 R_L 必须接地的应用场合



1. 叠加原理: v_s 贡献的 $v_{o1} = -\frac{R_2}{R_1} v_s$ (在 v_o 处) 反相放大
2. 由信号 v_o 贡献的 $v_{o2} = (1 + \frac{R_2}{R_1}) v_o$ 同相放大
3. 总输出 $v_o' = v_{o1} + v_{o2} = (1 + \frac{R_2}{R_1}) v_o - \frac{R_2}{R_1} v_s$
4. R_3 电流: $i_3 = \frac{v_o' - v_o}{R_3} = [(1 + \frac{R_2}{R_1}) v_o - \frac{R_2}{R_1} v_s] / R_3$
5. R_4 电流: $i_4 = \frac{v_o}{R_4}$
6. 输出电流: $i_o = i_3 - i_4 = (\frac{R_2}{R_1 R_3} - \frac{1}{R_4}) v_o - \frac{R_2}{R_1 R_3} v_s$

若满足 $\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_3}{R_4}$, 则 $i_o = -\frac{R_2}{R_1 R_3} v_s = -\frac{1}{R_4} v_s$.

$\Rightarrow$ 负载电流 i_o 与输入电压 v_s 成正比.

直接等号
会破坏电路结构

可以
直接等号
更简洁

不直接
算出: 与 R_L 有关

替换为发光二极管
 $\Rightarrow$ 光通信
(发光/不发光 0/1)

与负载无关